

Requisitos Consolidados

Entrevista ao Gerente

Número	Descrição
1	O sistema deve disponibilizar ao gerente uma interface que permita visualizar o estado de todas as ordens de serviço (por diagnosticar, pendentes, em reparação, concluídas, aguardando aprovação e aguardando peças). Deve suportar filtros por estado, data, cliente e mecânico.
2	O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.
3	O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor, tipo de bateria e acessórios de uma trotinete.
4	O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada, telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.
5	O sistema deve permitir registar salário base, alterações salariais, horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários.
6	O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente.
7	O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.
8	O sistema deve atribuir automaticamente o estado “Por diagnosticar” a novas ordens de serviço.
9	O sistema deve bloquear o início da reparação até existir aprovação formal do orçamento por parte do cliente registada no sistema (feita pela secretária).
10	O sistema deve impedir que duas pessoas iniciem a mesma ordem de serviço simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez.
11	O sistema deve registar automaticamente qual mecânico executou cada reparação.
12	O sistema deverá ter uma lista de possíveis intervenções para uma ordem de serviço com orçamento aprovado, facilitando a explicação das intervenções por parte dos mecânicos.
13	O sistema deve permitir registar entradas de peças com quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data e número de série (que deverá ser obrigatório se o preço de compra for superior a 70€).
14	O sistema deve permitir registar automaticamente a saída de peças quando associadas a uma ordem de serviço.
15	O sistema deve permitir devolver peças não utilizadas ao stock e remover a associação à ordem de serviço.

Número	Descrição
16	O sistema deve permitir registrar referências de fornecedores e associar cada peça ao fornecedor correto.
17	O sistema deve armazenar contactos, emails, preços habituais e prazos de entrega de fornecedores.
18	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.
19	O sistema deve permitir registrar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.
20	O sistema deve permitir que apenas o gerente possa eliminar ordens de serviço, peças ou registos críticos.
21	O sistema deve impedir a entrega da trotinete se existirem pagamentos pendentes desse cliente.
22	O sistema deverá registrar quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da sua trotinete.
23	O sistema deve registrar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).
24	O sistema deve gerar relatórios sobre número de reparações, tempos médios, rentabilidade e trotinetes paradas.
25	O sistema deverá calcular o valor de um serviço baseando-se na lista de intervenções anotada pelos mecânicos e somando esses valores com os valores de venda das peças usadas.
26	O sistema deve implementar perfis distintos (gerente, secretária, mecânico) com permissões específicas.
27	Todas as ações (entradas/saídas de stock, alterações de preços, aprovações) devem ser registadas com data, hora e utilizador.
28	O sistema deverá calcular os valores dos custos e lucros da oficina e mostrar essa informação na interface do gerente. Deverá ser possível acompanhar os salários, compras de peças, rendas e outras despesas e filtrar por intervalos de tempo.

Entrevista à Assistente Administrativa

Número	Descrição
1	O sistema deve permitir o registo imediato da entrada de uma trotinete, incluindo dados do cliente, dados do equipamento e descrição do problema. O processo deve ser otimizado para ser executado em segundos, reduzindo filas e eliminando erros de transcrição.
2	O sistema deve permitir criar ordens de serviço contendo: nome do cliente, contacto (email ou telefone), NIF (opcional), marca, modelo, número de série (quando disponível) e descrição do problema. Todos os campos devem ser estruturados e validados.
3	O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente ou de uma trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas recorrentes.
4	O sistema deve permitir atualizar um orçamento já criado, mantendo histórico de alterações, motivo da alteração e valor anterior. Não deve ser criada uma nova ordem de serviço.
5	O sistema deve permitir registar a aprovação do cliente (via telefone, email ou outro meio), associando-a à ordem de serviço antes de permitir que o mecânico continue a reparação.
6	O sistema deve permitir consultar o estado da reparação por nome do cliente, número da ordem ou número de série, apresentando informação atualizada.
7	O sistema deve disponibilizar aos mecânicos uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por ordem de chegada.
8	O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o trabalho realizado e as peças utilizadas.
9	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base nas reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.
10	O sistema deve permitir contactar o cliente diretamente (telefone, email ou outro canal) para informar que a trotinete está pronta para levantamento.
11	O sistema deve permitir registar o método de pagamento utilizado (numerário, multibanco, MBWay), para controlo financeiro e reconciliação diária.
12	O sistema deve impedir a conclusão da entrega da trotinete caso existam pagamentos pendentes, exibindo alerta claro à secretária.

Entrevista ao Mecânico

Número	Descrição
1	O sistema deve permitir ao mecânico registrar digitalmente o diagnóstico inicial, incluindo descrição livre do problema e seleção de avarias comuns prédefinidas para acelerar o processo.
2	O sistema deve permitir ao mecânico indicar as peças necessárias para a reparação diretamente na ordem de serviço, antes do levantamento no armazém.
3	O sistema deve permitir que a receção associe peças a uma ordem de serviço caso o mecânico não o tenha feito no momento do levantamento, mantendo histórico de quem registou a peça e quando.
4	O sistema deve permitir ao mecânico reportar peças defeituosas instaladas, gerando automaticamente um alerta para o gerente e registando o incidente na ordem de serviço.
5	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, com descrição e impacto no orçamento, gerando automaticamente um alerta para a receção contactar o cliente.
6	O sistema deve permitir ao mecânico registrar os arranjos realizados na trotinete a partir de uma lista de operações previamente definida.
7	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a ordem de serviço como concluída, notificando automaticamente a receção para proceder ao contacto com o cliente.
8	O sistema deve incluir uma checklist obrigatória de verificações de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução), que o mecânico deve validar antes de concluir a ordem.
9	O sistema deve disponibilizar ao mecânico uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por prioridade ou ordem de chegada.
10	O sistema deve permitir ao mecânico consultar rapidamente o histórico de reparações e peças substituídas de uma trotinete, para apoiar diagnósticos e evitar trabalho dobrado.
11	Caso uma peça não esteja disponível para ser usada por um mecânico numa reparação, ele deverá submeter uma requisição de encomenda da peça para que o gerente possa encomendá-la.
12	Quando uma peça que um mecânico pediu for adicionada ao stock, deverá ser automaticamente retirada do stock e adicionada à ordem de serviço que o mecânico estava a tratar. Para além disso, deverá ser obrigatoriamente a próxima ordem de serviço que o mecânico irá reparar.

Investigação Operacional da Oficina

Número	Descrição
1	O sistema deverá ter a opção de vender conjuntos de itens diretamente ao público, sem haver uma reparação associada.
2	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço para "Registo de Danos Prévios", com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.
3	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.
4	O sistema deverá ter uma base de dados visual com fotos dos modelos mais comuns para ajudar a secretária a identificar o modelo junto com o cliente.
5	O sistema deverá implementar de uma "Data Prevista de Chegada"(ETA) nas encomendas de peças, que irá refletir automaticamente na ordem de serviço associada o atraso, mudando o estado "A Aguardar Peças (Atrasado)".
6	O sistema deverá ter um "Quadro de Estado em Tempo Real"acessível na receção. O mecânico deverá identificar a ordem de serviço associada e atualizar o seu estado para que a assistente tenha sempre a resposta imediatamente.